LERNZIELBUCH

Chemie – sieben aktuelle Naturstoffseiten

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

Zur Gliederung

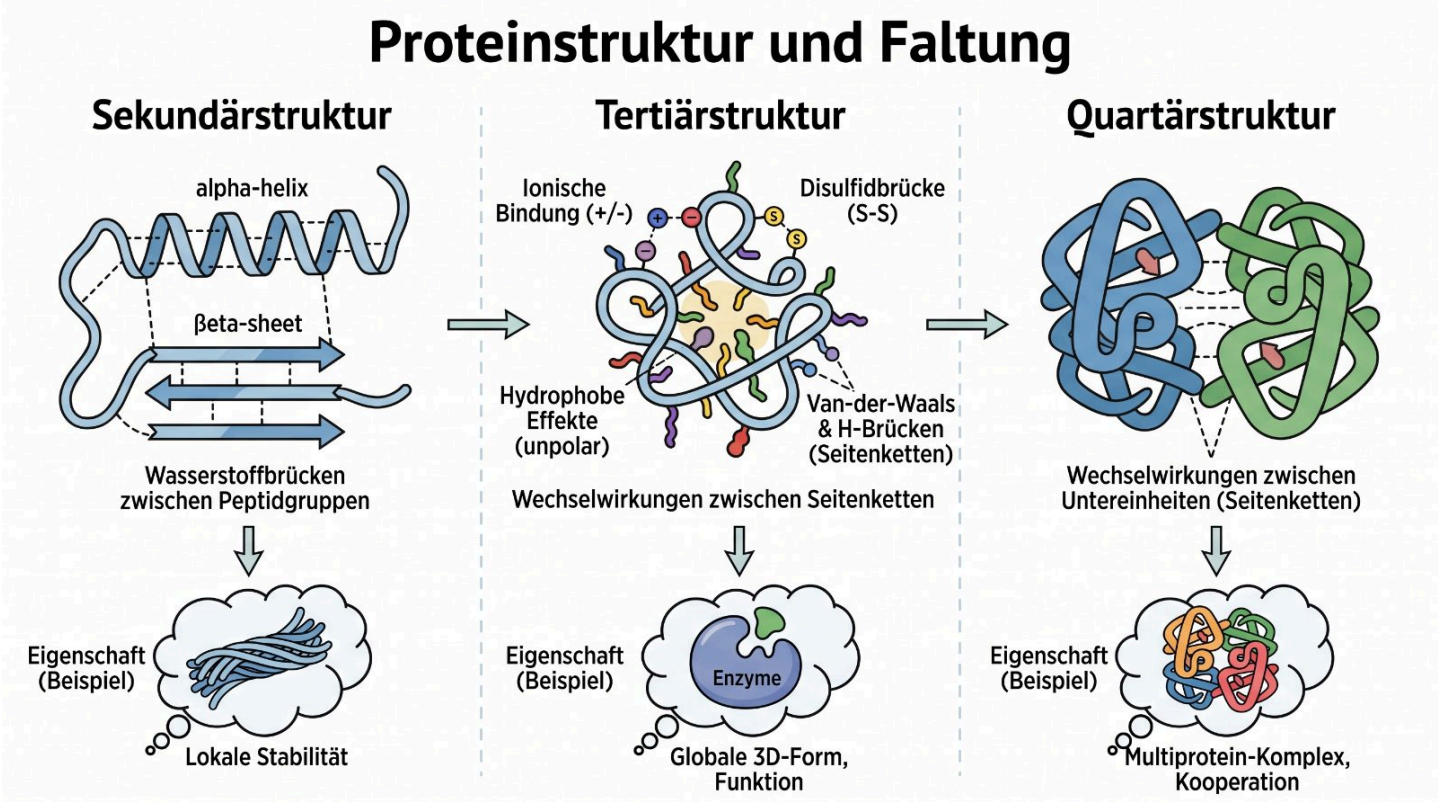
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`

Proteine und Ammoniumionen nachweisen `9deeac6f-d380-52c5-8fc9-e532ab1f4d3f`

Enzymkinetik vertiefen `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest `sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

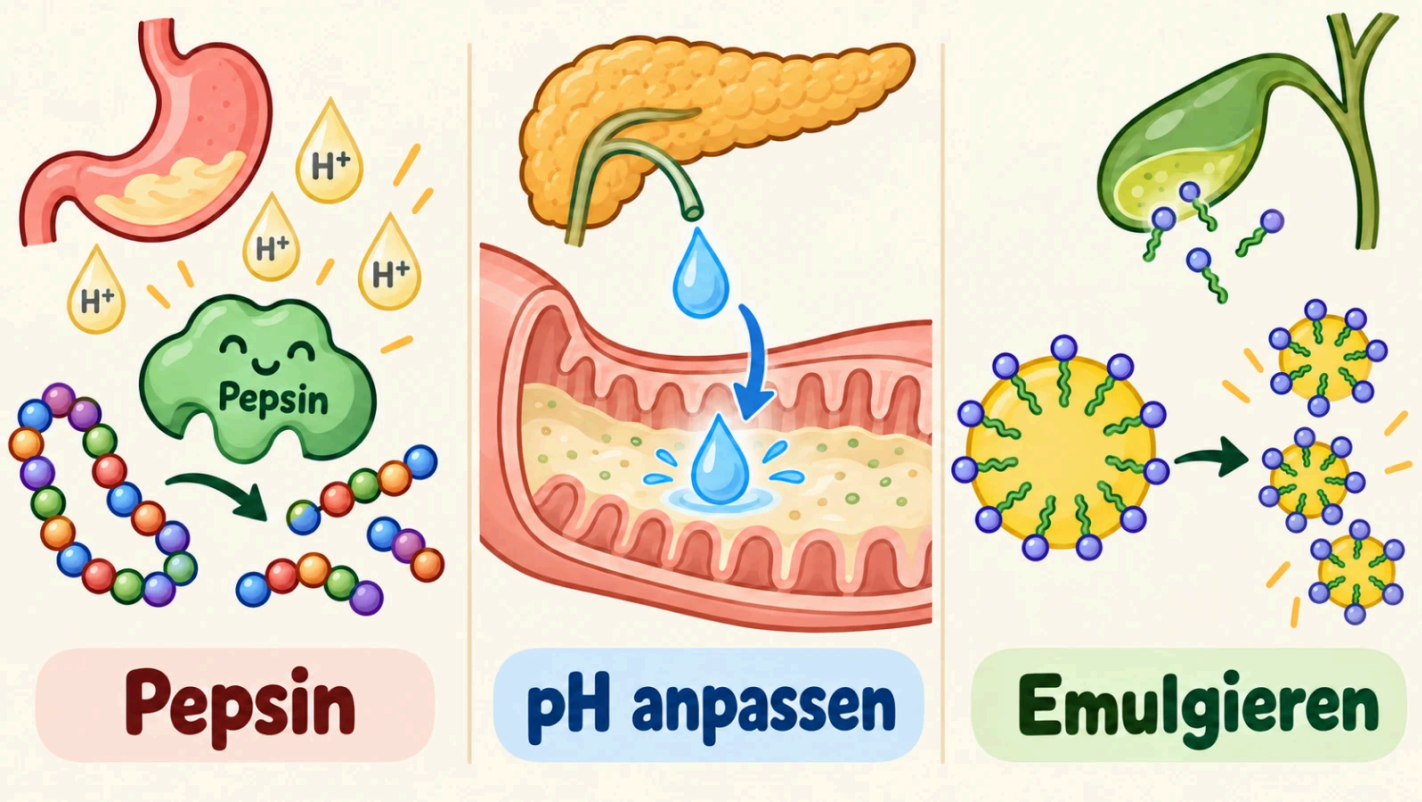
Ziel-Fingerprint `sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20`

Feedback zu diesem Lernziel

Verdauungssäfte chemisch erklären

Lernziel-ID `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Verdauungssäfte aus chemischer Sicht erklären und Bezüge zu pH-Wert, Löslichkeit und Stoffumwandlung herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Buch-Digest
`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

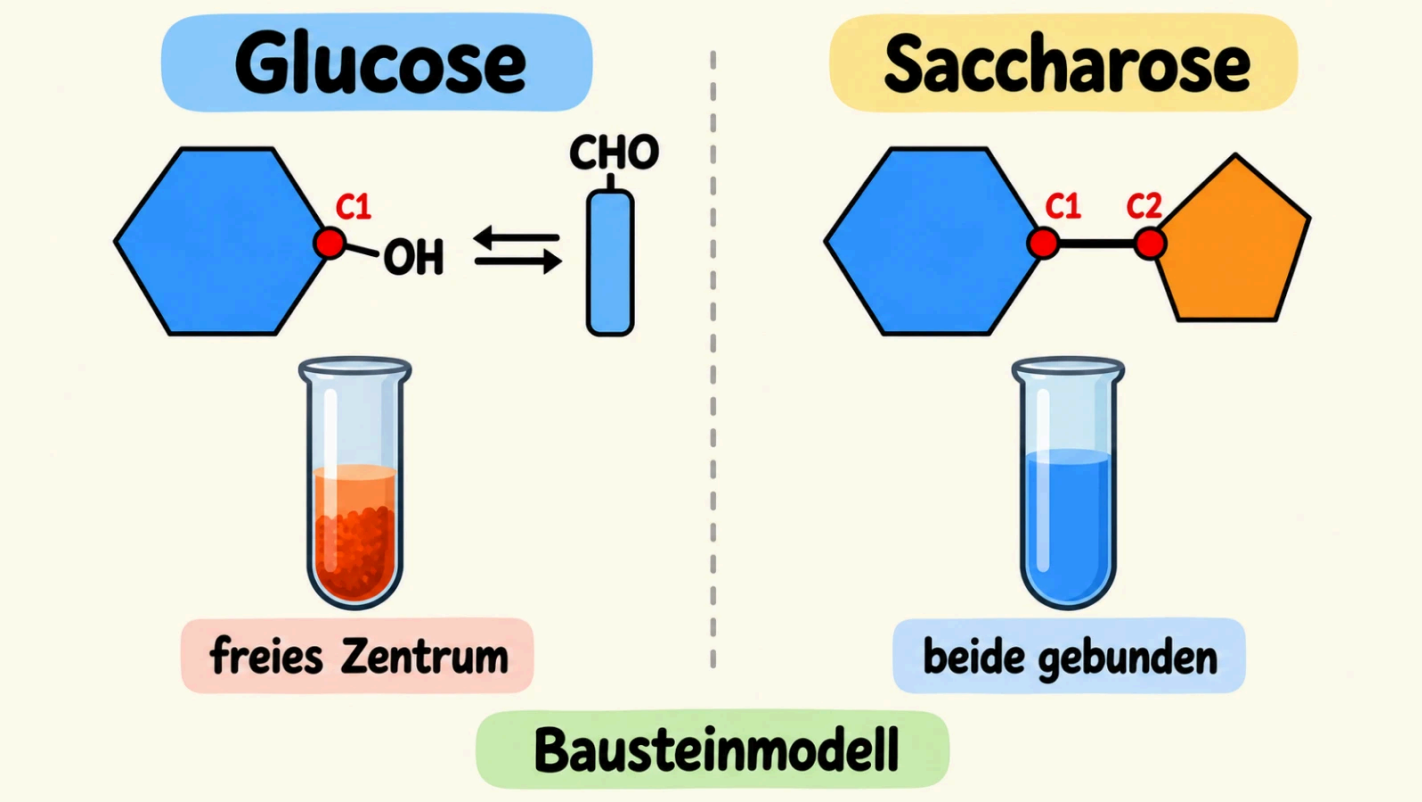
Ziel-Fingerprint
`sha256:56f10e051562ab0853afaa2ad8e23beed467d9a5d34cbbdc9163ff481a81c720`

Feedback zu diesem Lernziel

Zucker strukturbezogen vergleichen

Lernziel-ID `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Zucker anhand ihres molekularen Baus vergleichen und daraus ihr chemisches Reaktionsverhalten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zucker in Alltag und Ernährung bewerten `127e2fc9-23f3-5ce8-a1c9-8c9e014c8a8a`

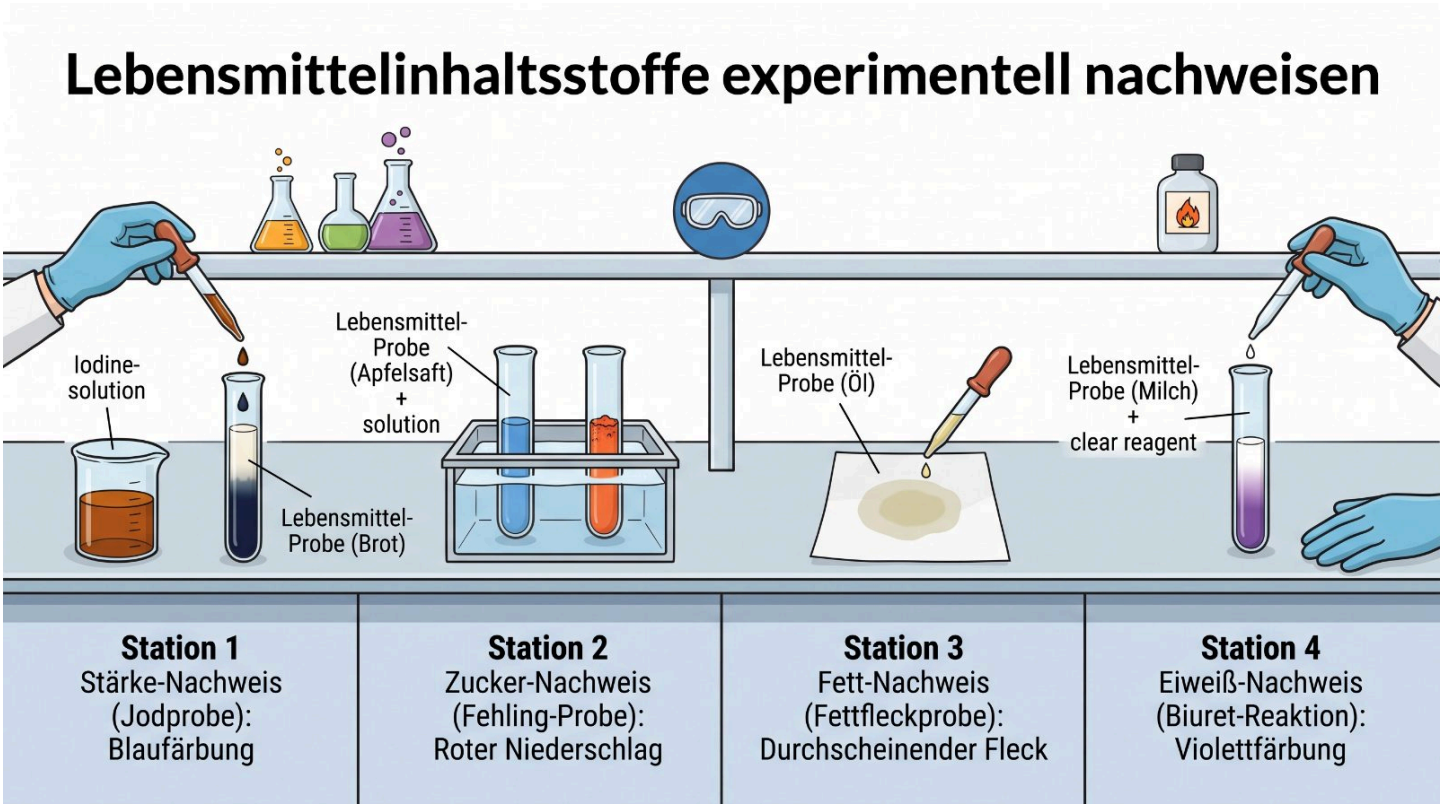
Buch-Digest
`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1e44fd0c37389010603909312 58baa809e400be37e85cc73a3d9401ac4320d52`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen

Lernziel-ID `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentelle Untersuchungen an Lebensmitteln durchführen, um Makronährstoffe und weitere Bestandteile fachgerecht nachzuweisen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88` S. 6

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

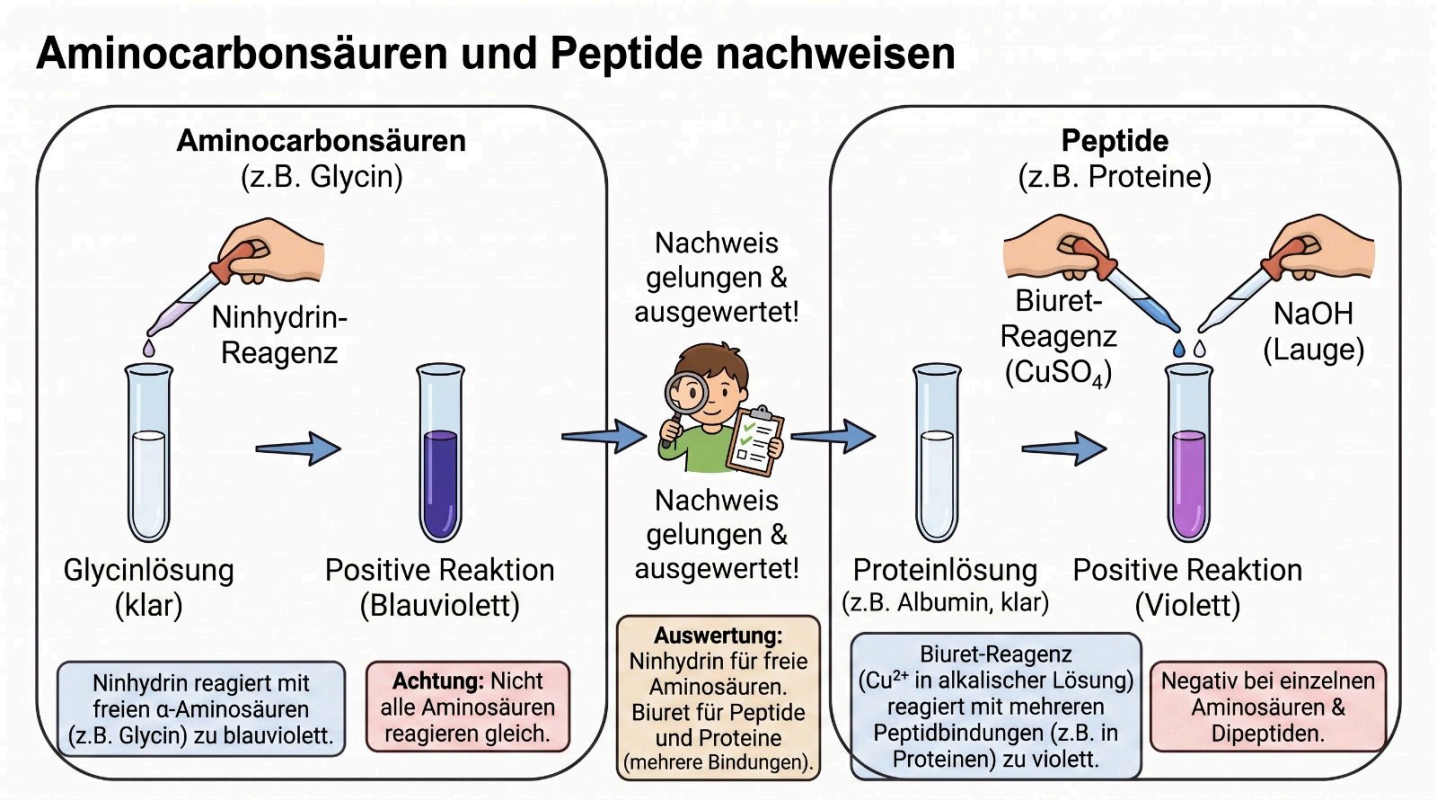
Buch-Digest `sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

Ziel-Fingerprint `sha256:196fb7db626d312dace2dec0a177930eefd42c44a7fc18149aad7e9b1013e36f`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen

Lernziel-ID `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen für Aminocarbonsäuren und Peptide durchführen und ihre Aussagekraft etwa bei Lebensmitteln auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

Buch-Digest
`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

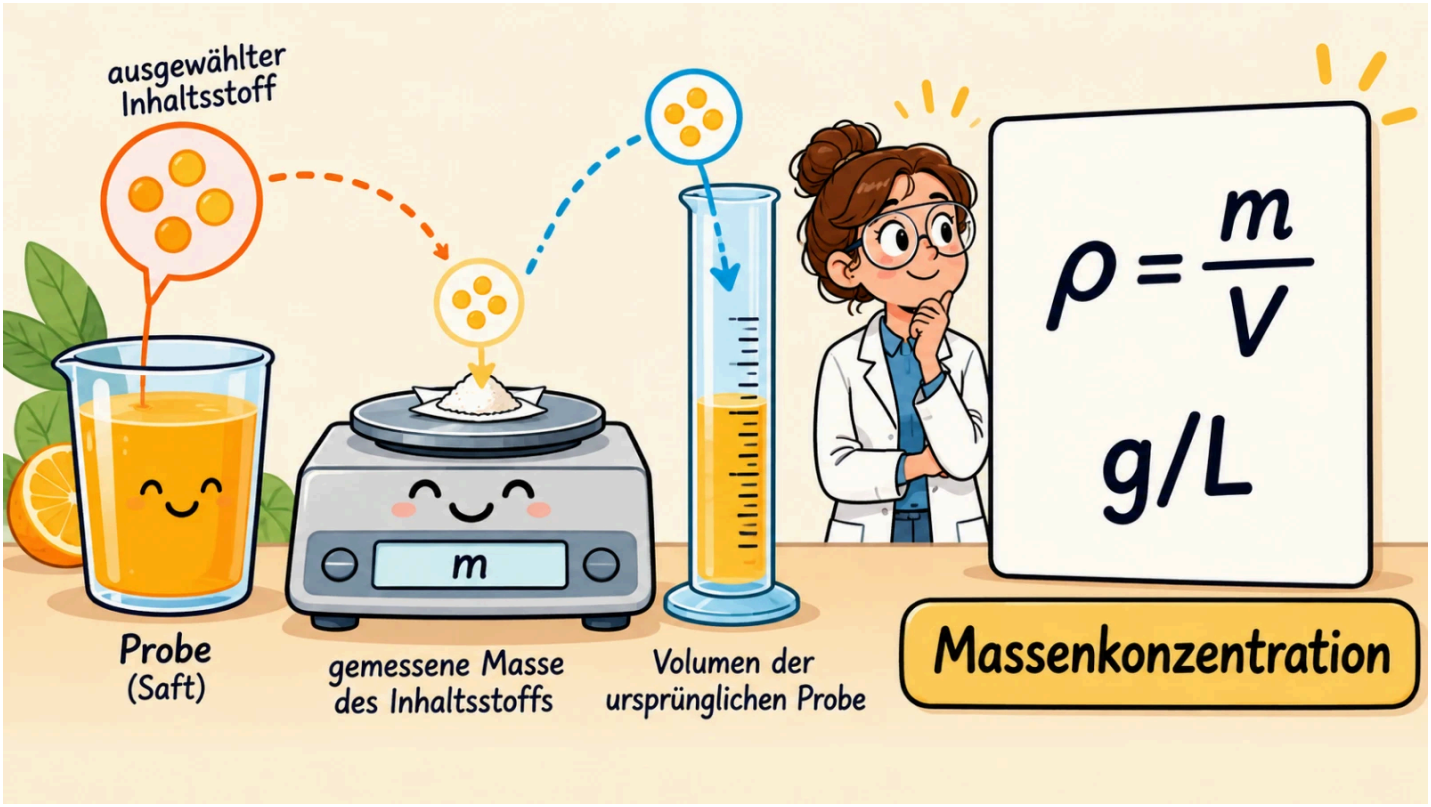
Ziel-Fingerprint
`sha256:e083b6eae8abc5d5cbb34b6c9ad3c89024417f321db63204e5d8a3dab1439492`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen

Lernziel-ID `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete experimentelle Verfahren auswählen und auswerten, um den Gehalt von Lebensmittelinhaltsstoffen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 4
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

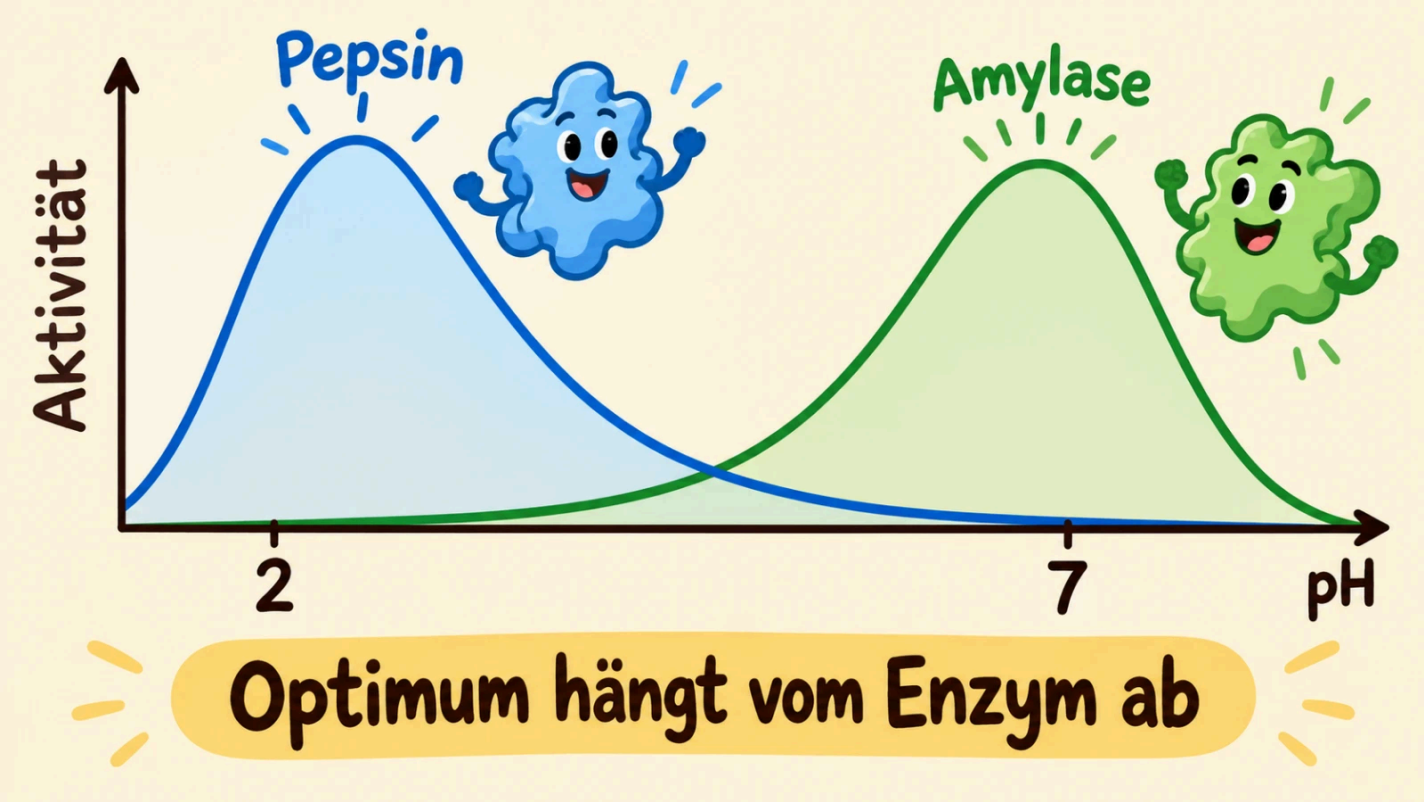
Ziel-Fingerprint
`sha256:88669bed33064c88ed05b4a23f759dc9f7c2784c52142c72fb86a22dc99f5168`

Feedback zu diesem Lernziel

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären

Lernziel-ID `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, pH-Wert, Konzentrationen und weiteren Außenfaktoren auf die Geschwindigkeit von Enzymreaktionen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren `3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5`

Buch-Digest
`sha256:229012989d08020d4c6bd8ec3e3baea274243c398f1c6a9b5159a4e216286358`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a2157e7640be7b4bd25b7e2841ff6d1b288974aa9b0c3ead3ce713fc37a4150c`

Feedback zu diesem Lernziel